Hecho por Tomás Jarufe · tjarufe@usm.cl · https://tomasjarufe.site/

Ejercicios para control 3

Modelos de Probabilidad

MAT 70725 · Probabilidad y Estadística · UTFSM · 08.10.2026

Ojo

Dificultad: ★ directo · ★★ hay que pensar el modelo · ★★★ rebuscado o combina modelos. Los valores de F (Binomial, Poisson) y de Φ se leen de tabla, con z redondeado a dos decimales. La pauta está al final.

1 ¿Qué modelo es?

★

Para cada situación, define la variable aleatoria, indica su modelo con sus parámetros y justifica en una línea por qué ese modelo. No es necesario calcular nada.

a) Los correos spam me llegan al azar, en promedio 4 por hora. Interesa el número de correos spam que llegan en una hora.

b) En un paralelo de 15 alumnos, cada uno aprueba con probabilidad 0,7, independiente de los demás. Interesa cuántos aprueban.

c) Las micros pasan por el paradero según un Proceso Poisson de tasa 6 micros por hora. Interesa el tiempo, en horas, hasta que pasa la quinta micro.

d) Se intenta adivinar una clave de 4 dígitos probando claves al azar *con reposición* (cada intento es una de las 10^4 claves con igual probabilidad). Interesa el número de intentos hasta acertar.

e) Interesa el caudal máximo que alcanza un río durante un año.

f) El bus de acercamiento pasa en algún instante entre las 8:00 y las 8:20, sin que ningún instante sea más probable que otro. Interesa el minuto (después de las 8:00) en que pasa.

g) El monto de una compra online es siempre positivo; la mayoría de las compras son chicas y unas pocas son muy grandes. Interesa el monto de una compra.

2 Control de calidad

★

Una línea de producción fabrica piezas, y cada pieza resulta defectuosa con probabilidad 0,05, independiente de las demás.

a) Se toma una muestra de 20 piezas. Calcule la probabilidad de encontrar más de 2 defectuosas.

b) *Plan de aceptación:* el cliente revisa 20 piezas de cada lote y acepta el lote si encuentra a lo más una defectuosa. Calcule la probabilidad de aceptar el lote si la probabilidad de defecto es 0,05, y si la línea se desajusta y pasa a 0,15. Comente qué tan bien distingue el plan entre ambas situaciones.

c) Un inspector revisa las piezas una a una, en orden. Calcule la probabilidad de que la

primera defectuosa aparezca después de la pieza número 10. Si las primeras 10 piezas resultaron buenas, ¿cuál es la probabilidad de que la primera defectuosa aparezca después de la pieza 15?

d) Determine el número mínimo de piezas que debe revisar el inspector para que la probabilidad de encontrar al menos una defectuosa sea de al menos 0,9.

3 Llegar a tiempo a la USM

★★

Sea T mi tiempo de traslado (en minutos) desde mi casa a la USM. T sigue una distribución Normal con media 45 minutos y desviación estándar 8 minutos, es decir, $T \sim N(45, 8^2)$. Los tiempos de días distintos son independientes. Si salgo a minutos antes del inicio de la clase, llego tarde cuando $T > a$.

a) Si salgo 55 minutos antes de la clase, calcule la probabilidad de llegar tarde un día cualquiera.

b) ¿Con cuántos minutos de anticipación debo salir para llegar a tiempo con probabilidad 0,95?

c) Si salgo siempre 55 minutos antes, calcule la probabilidad de llegar tarde al menos una vez en una semana de 5 días de clases. Comente el resultado.

d) ¿Con cuántos minutos de anticipación debo salir (la misma todos los días) para que la probabilidad de no llegar tarde ningún día de la semana sea al menos 0,9?

4 El food truck del campus

★★★

Los clientes llegan a un food truck según un Proceso Poisson de tasa $\theta = 18$ clientes por hora. Sea $X(t)$ el número de clientes que llegan en $[0,t]$, con t en horas, y W_k el instante (en horas) en que llega el k-ésimo cliente.

a) Calcule la probabilidad de que en los primeros 10 minutos no llegue ningún cliente. Relacione este resultado con el tiempo hasta la llegada del primer cliente.

b) El dueño necesita 3 clientes para cubrir el costo de encender la plancha. Calcule la probabilidad de que el tercer cliente llegue antes de los 15 minutos, y el tiempo esperado hasta su llegada.

c) Si en la primera hora llegaron 20 clientes, calcule la probabilidad de que exactamente 6 de ellos hayan llegado en los primeros 15 minutos.

d) Si en los primeros 15 minutos llegó exactamente un cliente, calcule la probabilidad de que haya llegado durante los primeros 5 minutos. Interprete.

5 ¿Reemplazo preventivo? Exponencial vs. Weibull

★★

Sea T la duración (en días) de un disco de un servidor. Para T se proponen dos modelos:

$$\text{(I)}\ \ T \sim \text{Exp}\left(\theta = \frac{1}{400}\right), \qquad \text{(II)}\ \ T \sim \text{Weibull}\left(\alpha = 2, \lambda = \frac{1}{450}\right).$$

a) Verifique que ambos modelos entregan (casi) la misma duración media.

b) Con cada modelo, calcule la probabilidad de que un disco nuevo dure más de un año (365 días).

c) Un disco lleva 300 días funcionando. Con cada modelo, calcule la probabilidad de que siga funcionando 365 días más.

d) Calcule la tasa de falla $h(t)$ de cada modelo. ¿A partir de qué día el modelo Weibull tiene mayor tasa de falla que el exponencial? ¿Con cuál de los dos modelos tiene sentido reemplazar discos antiguos que todavía funcionan?

6 Compras online: Normal vs. Log-Normal

★★

Sea Y el monto (en pesos) de una compra en una tienda online. Se sabe que $\mathbb{E}[Y] = 20.000$ y que la desviación estándar de Y es 15.000.

a) Suponga que $Y \sim N(20.000, 15.000^2)$. Calcule $\mathbb{P}[Y < 0]$. ¿Qué dice esto sobre el modelo?

b) Suponga ahora que $Y \sim \text{Log-N}(\mu, \sigma^2)$ con la misma media y desviación estándar. Determine μ y σ^2.

c) Con el modelo Log-Normal, calcule la probabilidad de que una compra supere los \$40.000 y la probabilidad de que sea menor a \$10.000.

d) Calcule la mediana de Y con el modelo Log-Normal y compárela con la media. Interprete.

7 Crecidas y período de retorno

★★★

Sea X el caudal máximo anual de un río (en m^3/s). X sigue una distribución Gumbel con $\mu = 300$ y $\beta = 50$, es decir, $X \sim \text{Gumbel}(300, 50)$, y los máximos de años distintos son independientes. Un puente resiste caudales de hasta 450 m^3/s; si el máximo del año supera ese valor, se dice que el puente es superado.

a) Calcule la probabilidad de que el puente sea superado en un año dado.

b) La vida útil del puente es de 30 años. Calcule la probabilidad de que sea superado al menos una vez durante su vida útil.

c) Calcule el número esperado de años hasta la primera vez que el puente es superado. A este valor se le llama *período de retorno* (se habla de una "crecida de T años"). Interprete.

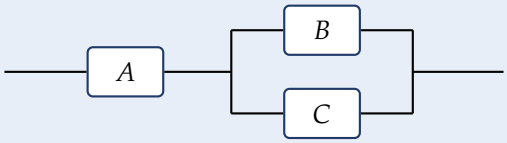
d) ¿Para qué caudal se debería diseñar el puente para que su período de retorno sea de 100 años?

8 Confiabilidad de un sistema

★★★

Un sistema está formado por una fuente de poder A conectada en serie con un bloque de dos discos B y C conectados en paralelo (espejo). Los componentes fallan de forma independiente, y sus duraciones (en horas) son

$$T_A \sim \text{Exp}\left(\theta = \frac{1}{1000}\right), \qquad T_B,\, T_C \sim \text{Weibull}\left(\alpha = 2,\, \lambda = \frac{1}{800}\right).$$



a) Calcule la confiabilidad del sistema a las 500 horas, $R_S(500)$.

b) Calcule el tiempo medio hasta la falla (MTTF) de un disco B.

c) ¿A partir de qué instante un disco tiene mayor tasa de falla que la fuente?

d) Hay presupuesto para agregar *un* componente: una segunda fuente idéntica a A, en paralelo con la primera, o un tercer disco idéntico en el espejo. ¿Qué opción conviene según $R_S(500)$? Interprete.

9 Mesa de ayuda de la USM

★★

Las llamadas a la mesa de ayuda de la USM llegan según un Proceso Poisson de tasa $\theta = 12$ llamadas por hora. Sea $X(t)$ el número de llamadas en $[0,t]$, con t en **minutos**.

a) Si en los primeros 20 minutos llegaron 3 llamadas, calcule la probabilidad de que a los 30 minutos vayan 6 en total.

b) Sea W_2 el tiempo (min) hasta la segunda llamada. Calcule $\mathbb{P}[W_2 \leq 10]$ integrando la densidad de la Gamma, y verifique el resultado contando llamadas con la Poisson.

c) La duración de cada atención, D (min), es uniforme entre 2 y 8 minutos. Calcule $\mathbb{P}[D > 5]$, $\mathbb{E}[D]$ y $\mathbb{V}[D]$. Si una atención ya lleva 4 minutos, ¿cuál es la probabilidad de que dure más de 6 en total? Compare con $\mathbb{P}[D > 2]$: ¿tiene D pérdida de memoria?

d) En un día se reciben 400 llamadas y cada una, de forma independiente, es un reclamo grave con probabilidad 0,005. Sea G el número de reclamos graves. Indique el modelo exacto de G y aproxímelo por una Poisson para calcular la probabilidad de más de 3 reclamos graves. ¿Por qué es válida la aproximación?

Pauta

Problema 1 · ¿Qué modelo es?

	Modelo	Por qué
a)	$X \sim \text{Poisson}(4)$	Cuenta eventos al azar en *un* intervalo fijo (1 h) con media 4.
b)	$X \sim \text{Bin}(15;\, 0{,}7)$	n fijo de ensayos independientes, cada uno éxito/fracaso con p constante.
c)	$W_5 \sim \text{Gamma}\left(5, \frac{1}{6}\right)$	Tiempo hasta el k-ésimo evento de un proceso Poisson; $\mathbb{E}[W_5] = \alpha\beta = \frac{5}{6}$ h.
d)	$X \sim \text{Geo}\left(10^{-4}\right)$	Ensayos independientes hasta el *primer* éxito; con reposición p no cambia.
e)	$X \sim \text{Gumbel}(\mu, \beta)$	Es el *máximo* del año: modelo de valores extremos.
f)	$X \sim \text{U}(0{,}20)$	Ningún minuto es más probable que otro dentro del intervalo.
g)	$Y \sim \text{Log-N}(\mu, \sigma^2)$	Positiva y con cola larga a la derecha; una Normal daría montos negativos.

Ojo

c) No es Exponencial: la Exponencial es el tiempo hasta el *primer* evento (Gamma con $\alpha = 1$).
d) Si probara *sin* reposición, p cambiaría en cada intento y ya no sería Geométrica.

Problema 2 · Control de calidad

a) Más de 2 defectuosas en 20

X: número de defectuosas en 20, $X \sim \text{Bin}(20;\, 0{,}05)$. "Más de 2" es $X > 2$; con la tabla:

$$\mathbb{P}[X > 2] = 1 - F_X(2) = 1 - 0{,}9245.$$

$$\boxed{\mathbb{P}[X > 2] \approx 0{,}0755}$$

Tiene sentido que sea chica: se esperan $\mathbb{E}[X] = 20 \cdot 0{,}05 = 1$ defectuosa.

Método alternativo (aproximación Poisson)

Como p es chico, $\text{Bin}(20;\, 0{,}05) \approx \text{Poisson}(\lambda = np = 1)$, y con la tabla de la Poisson: $\mathbb{P}[X > 2] \approx 1 - F(2) = 1 - 0{,}9197 = 0{,}0803$. Se parece, pero no es exacto: $n = 20$ no es tan grande. Si piden el valor exacto, se usa la Binomial.

b) Probabilidad de aceptar

Aceptar es $X \leq 1$, que se lee directo como $F_X(1)$:

$$p = 0{,}05: \quad \mathbb{P}[\text{aceptar}] = F_X(1) \approx 0{,}7358, \qquad p = 0{,}15: \quad \mathbb{P}[\text{aceptar}] = F_X(1) \approx 0{,}1756.$$

$$\boxed{0{,}7358 \quad \text{vs.} \quad 0{,}1756}$$

Interpretación

Con la línea bien ajustada, el plan rechaza un lote bueno $1 - 0{,}7358 \approx 26\%$ de las veces (molesto para el productor). Con la línea desajustada, igual deja pasar un lote malo el 17,6% de las veces (riesgo para el cliente). El plan distingue, pero no mucho: con solo 20 piezas, 0 o 1 defectuosa es común en ambos casos. Para distinguir mejor hay que revisar más piezas.

c) Primera defectuosa después de la pieza 10

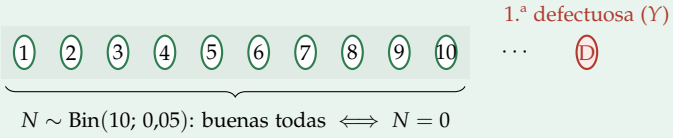
Y: número de piezas revisadas hasta la primera defectuosa, $Y \sim \text{Geo}(0{,}05)$. "Después de la 10" significa que las 10 primeras salieron buenas:

$$\mathbb{P}[Y > 10] = (1 - 0{,}05)^{10} = 0{,}95^{10}.$$

$$\boxed{\mathbb{P}[Y > 10] \approx 0{,}5987}$$

Método alternativo (contar con la Binomial)

Que la primera defectuosa llegue después de la 10 es lo mismo que en las 10 primeras haya **cero** defectuosas:



$$\{Y > 10\} = \{N = 0\} \;\Rightarrow\; \mathbb{P}[Y > 10] = F_N(0) = 0{,}95^{10}.$$

Es la misma idea que la Gamma/Poisson: "el primer éxito llega tarde" $\iff$ "hubo pocos (cero) éxitos antes".

Dado que las 10 primeras salieron buenas, por la pérdida de memoria:

$$\mathbb{P}[Y > 15 \mid Y > 10] = \frac{\mathbb{P}[Y > 15]}{\mathbb{P}[Y > 10]} = \frac{0{,}95^{15}}{0{,}95^{10}} = 0{,}95^{5} = \mathbb{P}[Y > 5].$$

$$\boxed{\mathbb{P}[Y > 15 \mid Y > 10] \approx 0{,}7738}$$

Las 10 piezas buenas no "acercan" la defectuosa: cada pieza es una moneda nueva. Solo importa que faltan 5 piezas.

d) Tamaño mínimo de muestra

Con n piezas, $X \sim \text{Bin}(n; 0{,}05)$, y "al menos una" se pasa al complemento:

$$\mathbb{P}[X \geq 1] = 1 - F_X(0) = 1 - 0{,}95^{n} \;\geq\; 0{,}9 \iff 0{,}95^{n} \leq 0{,}1 \iff n \;\geq\; \frac{\ln 0{,}1}{\ln 0{,}95} = 44{,}89.$$

$$\boxed{n = 45 \text{ piezas}}$$

Método alternativo (con la Geométrica)

Encontrar al menos una defectuosa en n piezas es que la primera defectuosa aparezca a más tardar en la pieza n: $\mathbb{P}[Y \leq n] = 1 - (0{,}95)^{n} \geq 0{,}9$. Es la misma desigualdad.

Ojo

Al dividir por $\ln 0{,}95 < 0$ la desigualdad se da vuelta. Chequeo: $n = 44$ da $0{,}8953 < 0{,}9$ y $n = 45$ da $0{,}9006 \geq 0{,}9$, así que 45 es el mínimo.

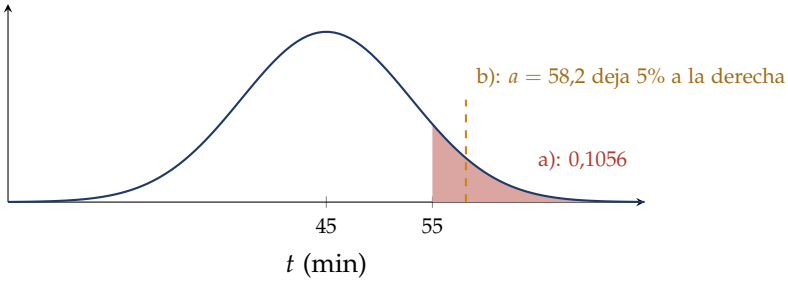
Problema 3 · Llegar a tiempo a la USM

a) Llegar tarde saliendo 55 min antes

$\sigma = 8$. Llego tarde si $T > 55$:

$$\mathbb{P}[T > 55] = 1 - \Phi\Big(\frac{55-45}{8}\Big) = 1 - \Phi(1{,}25) = 1 - 0{,}8944.$$

$$\boxed{\mathbb{P}[T > 55] \approx 0{,}1056}$$



b) Anticipación para llegar a tiempo con probabilidad 0,95

Busco a tal que $\mathbb{P}[T \leq a] = 0{,}95$, es decir, $\Phi\big(\frac{a-45}{8}\big) = 0{,}95$. En la tabla, 0,95 cae entre $\Phi(1{,}64) = 0{,}9495$ y $\Phi(1{,}65) = 0{,}9505$, así que $z = 1{,}645$:

$$a = 45 + 1{,}645 \cdot 8 = 58{,}16.$$

$$\boxed{a \approx 58{,}2 \text{ min}}$$

Tiene sentido: hay que cubrir la media más 1,645 desviaciones; unos 13 minutos "de colchón".

c) Al menos un atraso en la semana

Cada día es un ensayo independiente con probabilidad $p = 0{,}1056$ de atraso. Si X es el número de días con atraso, entonces $X \sim \text{Bin}(5;\, 0{,}1056)$:

$$\mathbb{P}[X \geq 1] = 1 - F_X(0) = 1 - (1 - 0{,}1056)^5 = 1 - 0{,}8944^5.$$

$$\boxed{\mathbb{P}[X \geq 1] \approx 0{,}4276}$$

Método alternativo (con la Geométrica)

D: número del día en que llego tarde por primera vez, $D \sim \text{Geo}(0{,}1056)$. Al menos un atraso en la semana $\iff$ el primer atraso es a más tardar el día 5: $\mathbb{P}[D \leq 5] = 1 - (0{,}8944)^5$. Coincide.

Interpretación

Un 10% diario parece poco, pero se acumula: casi la mitad de las semanas tendré al menos un atraso. Las probabilidades chicas por ensayo crecen rápido cuando se repiten.

d) No llegar tarde en toda la semana con probabilidad 0,9

Si salgo a minutos antes, $q = \mathbb{P}[T \le a]$ es la probabilidad de llegar a tiempo un día. Que los 5 días salga bien es q^5 (es $F_X(0)$ de la Binomial de c)):

$$q^5 \ge 0{,}9 \iff q \ge 0{,}9^{1/5} = 0{,}9791.$$

En la tabla, $\Phi(2{,}03) = 0{,}9788 < 0{,}9791 \le \Phi(2{,}04) = 0{,}9793$, así que tomo $z = 2{,}04$:

$$a = 45 + 2{,}04 \cdot 8 = 61{,}32.$$

$$\boxed{a \approx 61{,}3 \text{ min}}$$

Ojo

No es lo mismo que b). Pedir 0,9 *para la semana* obliga a pedir 0,979 *por día*. Por eso el colchón sube de 13 a 16 minutos.

Problema 4 · El food truck del campus

$X(t) \sim \text{Poisson}(18t)$, con t en horas.

a) Nadie en 10 minutos

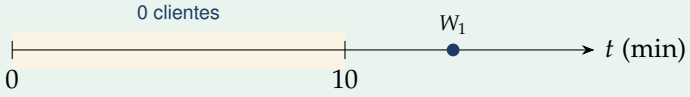
$t = \frac{10}{60} = \frac{1}{6}$ h, así que $\lambda = 18 \cdot \frac{1}{6} = 3$:

$$\mathbb{P}\left[X(\tfrac{1}{6}) = 0\right] = F_{X(1/6)}(0) = e^{-3}.$$

$$\boxed{\mathbb{P}\left[X(\tfrac{1}{6}) = 0\right] \approx 0{,}0498}$$

Método alternativo (con la Exponencial)

$W_1 \sim \text{Exp}(18)$ es el tiempo hasta el primer cliente. "Nadie en $[0, \frac{1}{6}]$" es lo mismo que "el primero llega después de $\frac{1}{6}$":

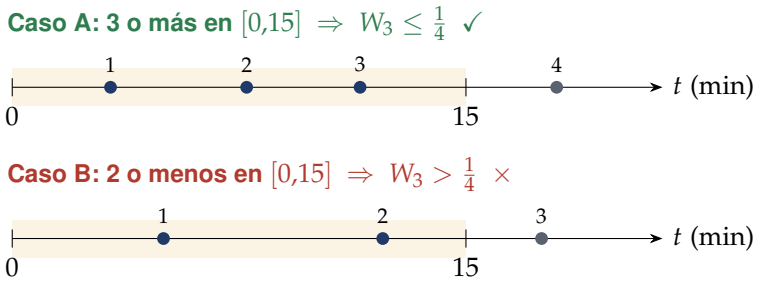


$$\{X(\tfrac{1}{6}) = 0\} = \{W_1 > \tfrac{1}{6}\} \;\Rightarrow\; \mathbb{P}[W_1 > \tfrac{1}{6}] = e^{-18 \cdot \frac{1}{6}} = e^{-3}.$$

b) El tercer cliente antes de 15 minutos

$W_3 \sim \text{Gamma}\left(\alpha = 3, \beta = \frac{1}{18}\right)$. Hay dos caminos.

Método 1: contar con la Poisson (el corto). Que el tercer cliente llegue antes de los 15 minutos significa que en esos 15 minutos llegaron *al menos 3*. Los dos casos posibles:



Los casos son opuestos y cubren todo, así que

$$\{W_3 \le \tfrac{1}{4}\} = \{X(\tfrac{1}{4}) \ge 3\}, \qquad X(\tfrac{1}{4}) \sim \text{Poisson}(18 \cdot \tfrac{1}{4} = 4{,}5),$$

$$\mathbb{P}[W_3 \le \tfrac{1}{4}] = 1 - F_{X(1/4)}(2) = 1 - 0{,}1736.$$

$$\boxed{\mathbb{P}[W_3 \le \tfrac{1}{4}] \approx 0{,}8264}$$

Método 2: integrar la Gamma. $f_{W_3}(w) = \dfrac{18^3}{\Gamma(3)} w^2 e^{-18w}$. Con $u = 18w$:

$$\mathbb{P}[W_3 \le \tfrac{1}{4}] = \int_0^{1/4} \frac{18^3 w^2 e^{-18w}}{2}\, dw = \frac{1}{2}\int_0^{4{,}5} u^2 e^{-u}\, du.$$

Por partes dos veces, $\int u^2 e^{-u} du = -e^{-u}(u^2 + 2u + 2)$:

$$\mathbb{P}[W_3 \le \tfrac{1}{4}] = \frac{1}{2}\Big[2 - e^{-4{,}5}(4{,}5^2 + 2 \cdot 4{,}5 + 2)\Big] = 1 - e^{-4{,}5}\Big(1 + 4{,}5 + \frac{4{,}5^2}{2}\Big) \approx 0{,}8264.$$

¿Por qué coinciden?

El paréntesis $e^{-4{,}5}\big(1 + 4{,}5 + \frac{4{,}5^2}{2!}\big)$ es justo $\mathbb{P}[X=0] + \mathbb{P}[X=1] + \mathbb{P}[X=2] = F_{X(1/4)}(2)$ de la Poisson(4,5). Integrar la Gamma "reconstruye" la acumulada de la Poisson: por eso conviene ir directo a la tabla.

Esperanza. $\mathbb{E}[W_3] = \alpha\beta = \frac{3}{18}$ h $= 10$ minutos. Tiene sentido: llega un cliente cada $\frac{60}{18} \approx 3{,}3$ min en promedio, y necesita tres.

$$\boxed{\mathbb{E}[W_3] = 10 \text{ min}}$$

Ojo

El 2 sale de $3 - 1$: "al menos 3" es $1 - F(2)$. Y el sentido: espera *corta* $\iff$ *muchos* clientes en el intervalo; espera *larga* $\iff$ *pocos*.

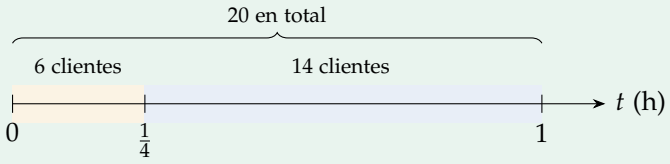
c) Dado 20 clientes en una hora, 6 en los primeros 15 minutos

Método 1: propiedad (2) del proceso. Dado $X(1) = 20$, cada uno de esos 20 clientes cayó en $[0, \frac{1}{4}]$ con probabilidad $\frac{1/4}{1} = \frac{1}{4}$, independiente de los demás:

$$X(\tfrac{1}{4}) \mid X(1) = 20 \;\sim\; \text{Bin}(20;\, \tfrac{1}{4}), \qquad \mathbb{P} = \binom{20}{6}\Big(\frac{1}{4}\Big)^6\Big(\frac{3}{4}\Big)^{14}.$$

$$\boxed{\mathbb{P}\big[X(\tfrac{1}{4}) = 6 \mid X(1) = 20\big] \approx 0{,}1686}$$

Método alternativo (por definición, con incrementos independientes)



"6 en $[0,\frac{1}{4}]$ y 20 en total" = "6 en $[0,\frac{1}{4}]$ y 14 en $(\frac{1}{4},1]$", y esos tramos son independientes:

$$\mathbb{P} = \frac{\mathbb{P}[X(\frac{1}{4})=6]\cdot\mathbb{P}[X(\frac{3}{4})=14]}{\mathbb{P}[X(1)=20]} = \frac{\frac{e^{-4,5}4,5^6}{6!}\cdot\frac{e^{-13,5}13,5^{14}}{14!}}{\frac{e^{-18}18^{20}}{20!}} = \frac{20!}{6!\,14!}\left(\frac{4,5}{18}\right)^6\left(\frac{13,5}{18}\right)^{14}.$$

Las exponenciales se cancelan ($e^{-4,5}e^{-13,5} = e^{-18}$) y queda exactamente la Binomial: θ desaparece.

d) Dado exactamente un cliente en 15 minutos, que haya llegado en los primeros 5

Método 1. Es el caso $k_1 = 1$ de la misma propiedad: dado $X(\frac{1}{4}) = 1$, ese cliente cayó en $[0,\frac{1}{12}]$ con probabilidad $\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$:

$$\mathbb{P}\left[X(\tfrac{1}{12}) = 1 \mid X(\tfrac{1}{4}) = 1\right] = \binom{1}{1}\left(\frac{1}{3}\right)^1\left(\frac{2}{3}\right)^0 = \frac{1}{3}.$$

$$\boxed{\mathbb{P} = \tfrac{1}{3} \approx 0{,}3333}$$

Método alternativo (por definición)



λ en $[0,5]$ min: $18\cdot\frac{1}{12} = 1{,}5$; en $(5,15]$: $18\cdot\frac{1}{6} = 3$; en $[0,15]$: $4{,}5$.

$$\mathbb{P} = \frac{\mathbb{P}[1 \text{ en } [0,5]]\cdot\mathbb{P}[0 \text{ en } (5,15]]}{\mathbb{P}[1 \text{ en } [0,15]]} = \frac{1{,}5\,e^{-1,5}\cdot e^{-3}}{4{,}5\,e^{-4,5}} = \frac{1{,}5}{4{,}5} = \frac{1}{3}.$$

Interpretación

Sabiendo que hubo exactamente uno, su instante de llegada es *uniforme* en $[0,15]$: la probabilidad es la fracción del intervalo $(5/15)$. Da lo mismo si la tasa es 18 o 100 clientes por hora. En un Proceso Poisson ningún instante es "más probable" que otro.

Problema 5 · ¿Reemplazo preventivo? Exponencial vs. Weibull

a) Medias

(I) $\mathbb{E}[T] = \frac{1}{\theta} = 400$. (II) $\mathbb{E}[T] = \frac{1}{\lambda}\,\Gamma\left(1+\frac{1}{\alpha}\right) = 450\,\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = 450\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}$:

$$\boxed{\mathbb{E}[T_{\mathrm{I}}] = 400 \qquad \mathbb{E}[T_{\mathrm{II}}] \approx 398{,}8}$$

Método alternativo (MTTF integrando R)

$\mathbb{E}[T] = \int_0^\infty R(t)\,dt = \int_0^\infty e^{-(t/450)^2}dt$. Con $u = t/450$: $450\int_0^\infty e^{-u^2}du = 450\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}$. Coincide.

b) Disco nuevo dura más de un año

(I) $R(t) = e^{-t/400}$; (II) $R(t) = e^{-(t/450)^2}$.

$$R_{\mathrm{I}}(365) = e^{-365/400}, \qquad R_{\mathrm{II}}(365) = e^{-(365/450)^2}.$$

$$R_{\mathrm{I}}(365) \approx 0{,}4015 \qquad R_{\mathrm{II}}(365) \approx 0{,}5179$$

c) Ya lleva 300 días; dura 365 más

$$\text{(I)}\ \ \mathbb{P}[T > 665 \mid T > 300] = \frac{e^{-665/400}}{e^{-300/400}} = e^{-365/400} \approx 0{,}4015$$

$$\text{(II)}\ \ \mathbb{P}[T > 665 \mid T > 300] = \frac{R_{\mathrm{II}}(665)}{R_{\mathrm{II}}(300)} = \frac{e^{-(665/450)^2}}{e^{-(300/450)^2}} = \frac{0{,}1126}{0{,}6412} \approx 0{,}1756$$

(I) 0,4015 (igual que nuevo) (II) 0,1756

Método alternativo (acumulando la tasa de falla)

Como $h = -R'/R$, integrando: $\dfrac{R(t_2)}{R(t_1)} = e^{-\int_{t_1}^{t_2} h(s)\,ds}$, es decir, "sobrevivir de t_1 a t_2" depende del riesgo *acumulado* en ese tramo. Para (II):

$$\int_{300}^{665} \frac{2s}{450^2}\,ds = \frac{665^2 - 300^2}{450^2} = 1{,}7394 \ \Rightarrow\ e^{-1{,}7394} \approx 0{,}1756.$$

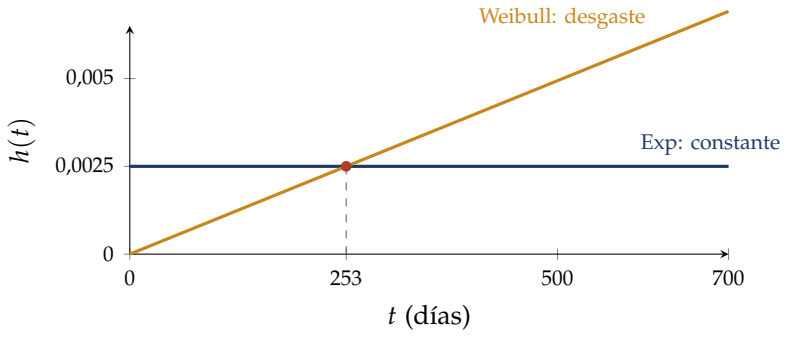
Para (I) el riesgo acumulado es $\frac{365}{400}$ sin importar desde dónde parta: eso *es* la pérdida de memoria.

d) Tasas de falla e interpretación

$h(t) = \dfrac{f(t)}{R(t)}$: (I) $h(t) = \theta = \frac{1}{400} = 0{,}0025$, constante. (II) $h(t) = \alpha\lambda^\alpha t^{\alpha-1} = \dfrac{2t}{450^2}$, que crece con la edad. Se cruzan cuando

$$\frac{2t}{450^2} = \frac{1}{400} \iff t = \frac{450^2}{800} \approx 253 \text{ días.}$$

$t^* \approx 253$ días



Interpretación

Con el modelo exponencial, un disco con 300 días es "igual de bueno que uno nuevo" (c) da lo mismo que b)): reemplazarlo antes de que falle no sirve de nada. Con el Weibull ($\alpha = 2 > 1$) hay desgaste: un disco de 300 días tiene solo 17,6% de llegar a 665, contra 51,8% de uno nuevo. Ahí sí tiene sentido el reemplazo preventivo. Misma media, decisiones opuestas: la media no basta para elegir el modelo.

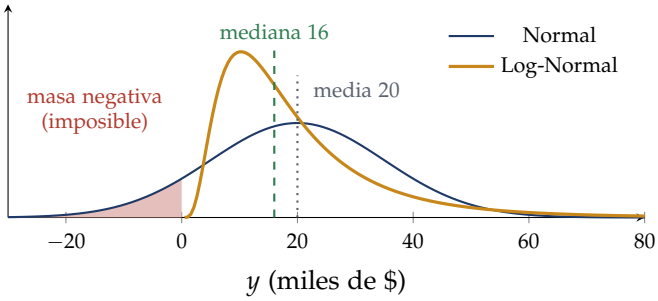
Problema 6 · Compras online: Normal vs. Log-Normal

a) Compra negativa con la Normal

$$\mathbb{P}[Y < 0] = \Phi\Big(\frac{0 - 20.000}{15.000}\Big) = \Phi(-1{,}33) = 1 - \Phi(1{,}33) = 1 - 0{,}9082.$$

$$\boxed{\mathbb{P}[Y < 0] \approx 0{,}0918}$$

Casi 1 de cada 11 compras tendría monto negativo: absurdo. La desviación es grande comparada con la media (CV $= 0{,}75$) y la variable es positiva y asimétrica, así que la Normal no sirve.



b) Parámetros de la Log-Normal

$\mathrm{CV}^2 = \dfrac{\mathbb{V}[Y]}{\mathbb{E}[Y]^2} = \Big(\dfrac{15.000}{20.000}\Big)^2 = 0{,}5625$, así que

$$\sigma^2 = \ln(1 + 0{,}5625) = 0{,}4463, \qquad \mu = \ln 20.000 - \frac{\sigma^2}{2} = 9{,}9035 - 0{,}2231 = 9{,}6803.$$

$$\boxed{\mu \approx 9{,}6803 \qquad \sigma^2 \approx 0{,}4463 \ (\sigma \approx 0{,}6680)}$$

¿De dónde salen?

Son las dos ecuaciones $\mathbb{E}[Y] = e^{\mu + \sigma^2/2}$ y $\mathbb{V}[Y] = e^{2\mu+\sigma^2}\big(e^{\sigma^2} - 1\big) = \mathbb{E}[Y]^2\big(e^{\sigma^2} - 1\big)$ despejadas. De la segunda, $e^{\sigma^2} = 1 + \mathrm{CV}^2$; de la primera, $\mu = \ln \mathbb{E}[Y] - \sigma^2/2$.

c) Probabilidades con la Log-Normal

Sea $W = \ln Y \sim N(\mu,\sigma^2)$. Como ln es creciente, $\{Y > 40.000\} = \{W > \ln 40.000\}$, y se estandariza W:

$$\mathbb{P}[Y > 40.000] = 1 - \Phi\Big(\frac{10{,}5966 - 9{,}6803}{0{,}6680}\Big) = 1 - \Phi(1{,}37) = 1 - 0{,}9147,$$

$$\mathbb{P}[Y < 10.000] = \Phi\Big(\frac{9{,}2103 - 9{,}6803}{0{,}6680}\Big) = \Phi(-0{,}70) = 1 - 0{,}7580.$$

$$\boxed{\mathbb{P}[Y > 40.000] \approx 0{,}0853 \qquad \mathbb{P}[Y < 10.000] \approx 0{,}2420}$$

Ojo

Se estandariza con $\ln y$, no con y: $F_Y(y) = \Phi\big(\frac{\ln y - \mu}{\sigma}\big)$. Y μ,σ *no* son la media ni la desviación de Y, son las de $\ln Y$.

d) Mediana vs. media

La mediana m cumple $\mathbb{P}[Y \le m] = 0{,}5$, es decir, $\Phi\big(\frac{\ln m - \mu}{\sigma}\big) = 0{,}5$, así que $\ln m = \mu$:

$$m = e^{\mu} = e^{9{,}6803} = \frac{20.000}{\sqrt{1{,}5625}} = \frac{20.000}{1{,}25}.$$

$$\boxed{\text{mediana} = \$16.000 < \$20.000 = \text{media}}$$

Método alternativo (sin despejar)

La mediana de $W = \ln Y$ es μ (la Normal es simétrica). Como ln es creciente, conserva el orden: la mitad de los W bajo μ son la mitad de los Y bajo e^{μ}. Ojo: esto funciona con la mediana, *no* con la media ($\mathbb{E}[Y] \neq e^{\mathbb{E}[W]}$).

Interpretación

La mitad de las compras son de menos de \$16.000. La media es mayor porque unas pocas compras muy grandes (la cola derecha) la tiran hacia arriba. Decir "la compra típica es de \$20.000" exagera.

Problema 7 · Crecidas y período de retorno

a) Superado en un año

$F_X(x) = e^{-e^{-(x-\mu)/\beta}}$, así que

$$p = \mathbb{P}[X > 450] = 1 - F_X(450) = 1 - e^{-e^{-(450-300)/50}} = 1 - e^{-e^{-3}}.$$

$$\boxed{p \approx 0{,}0486}$$

b) Al menos una vez en 30 años

Cada año es un ensayo independiente con probabilidad p de ser superado. N: años en que se supera, $N \sim \text{Bin}(30;\, 0{,}0486)$:

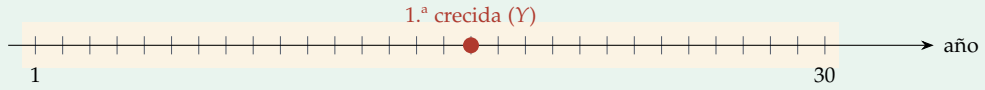
$$\mathbb{P}[N \ge 1] = 1 - F_N(0) = 1 - (1-p)^{30} = 1 - \big(e^{-e^{-3}}\big)^{30} = 1 - e^{-30e^{-3}}.$$

$$\boxed{\mathbb{P}[N \ge 1] \approx 0{,}7754}$$

Ojo

Conviene no redondear p antes de elevar a 30: con $p = 0{,}0486$ sale $1 - 0{,}9514^{30} \approx 0{,}7757$. Aquí $1 - p = F_X(450) = e^{-e^{-3}}$ es exacto, así que se usa eso.

Método alternativo (con la Geométrica)



Y: año de la primera excedencia, $Y \sim \text{Geo}(p)$. "Al menos una en 30 años" $\iff$ "la primera ocurre a más tardar el año 30": $\mathbb{P}[Y \leq 30] = 1 - (1-p)^{30}$. Coincide.

c) Años hasta la primera excedencia

$Y \sim \text{Geo}(0{,}0486)$:

$$\mathbb{E}[Y] = \frac{1}{p} = \frac{1}{0{,}0486}.$$

$$\boxed{\mathbb{E}[Y] \approx 20{,}6 \text{ años}}$$

Interpretación

El puente está diseñado para una "crecida de 20 años". Eso *no* significa que aguante 20 años tranquilo: es el tiempo *promedio* hasta la primera excedencia, y en una vida útil de 30 años es más probable que sea superado (77,5%) que no. Además, por la pérdida de memoria, que no haya pasado nada en 10 años no "acerca" ni "aleja" la crecida.

d) Caudal de diseño para 100 años

Período de retorno de 100 años $\iff p = \frac{1}{100}$, es decir, $F_X(x) = 0{,}99$:

$$e^{-e^{-(x-300)/50}} = 0{,}99 \iff e^{-(x-300)/50} = -\ln 0{,}99 = 0{,}01005$$

$$\iff x = 300 - 50\ln(0{,}01005) = 300 + 50 \cdot 4{,}600.$$

$$\boxed{x \approx 530 \text{ m}^3/\text{s}}$$

Para pasar de "20 años" a "100 años" basta subir el diseño de 450 a 530: la cola de la Gumbel decae rápido, así que un aumento moderado del caudal reduce mucho el riesgo.

Problema 8 · Confiabilidad de un sistema

a) Confiabilidad a las 500 h

$R_A(t) = e^{-t/1000}$ y $R_B(t) = R_C(t) = e^{-(t/800)^2}$. En $t = 500$:

$$R_A(500) = e^{-0{,}5} = 0{,}6065, \qquad R_B(500) = e^{-(5/8)^2} = 0{,}6766.$$

El espejo es paralelo y luego va en serie con A:

$$R_{BC} = 1 - (1 - 0{,}6766)^2 = 0{,}8954, \qquad R_S(500) = R_A \cdot R_{BC} = 0{,}6065 \cdot 0{,}8954.$$

$$\boxed{R_S(500) \approx 0{,}5431}$$

Método alternativo (paralelo como unión)

El espejo funciona si funciona B o C: $\mathbb{P}[B \cup C] = R_B + R_C - R_B R_C = 2(0{,}6766) - 0{,}6766^2 = 0{,}8954$. Es lo mismo que $1 - (1 - R_B)(1 - R_C)$.

b) MTTF de un disco

$\mu = \int_0^\infty R_B(t)\,dt = \int_0^\infty e^{-(t/800)^2} dt$. Con $u = t/800$, $dt = 800\,du$:

$$\mu = 800 \int_0^\infty e^{-u^2} du = 800 \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

$$\boxed{\text{MTTF}_B \approx 709 \text{ h}}$$

Método alternativo (fórmula de la Weibull)

$\mathbb{E}[T] = \frac{1}{\lambda}\Gamma\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right) = 800\,\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = 800 \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. Coincide.

c) Cruce de tasas de falla

$h_A(t) = \frac{1}{1000}$ constante; $h_B(t) = \alpha\lambda^\alpha t^{\alpha-1} = \dfrac{2t}{800^2}$. Se igualan en

$$\frac{2t}{800^2} = \frac{1}{1000} \iff t = \frac{800^2}{2000}.$$

$$\boxed{t = 320 \text{ h}}$$

Antes de 320 h el disco es menos riesgoso que la fuente (está "joven"); después, el desgaste lo hace más riesgoso.

d) ¿Dónde agrego redundancia?

$$\text{Fuente doble: } R_S = \left[1 - (1 - 0{,}6065)^2\right] \cdot 0{,}8954 = 0{,}8452 \cdot 0{,}8954 \approx 0{,}7568$$

$$\text{Tercer disco: } R_S = 0{,}6065 \cdot \left[1 - (1 - 0{,}6766)^3\right] = 0{,}6065 \cdot 0{,}9662 \approx 0{,}5860$$

$$\boxed{\text{Conviene duplicar la fuente: } 0{,}7568 > 0{,}5860}$$

Interpretación

En serie, el sistema es tan fuerte como su eslabón más débil. El espejo ya protegía los discos ($R_{BC} = 0{,}895$), así que un tercer disco aporta poco (de 0,895 a 0,966). La fuente estaba sola (0,607) y era el cuello de botella: duplicarla la sube a 0,845. La redundancia rinde más donde no la hay.

Ojo

Serie = producto de las R; paralelo = 1− producto de las *probabilidades de falla* $(1 - R)$.

Problema 9 · Mesa de ayuda de la USM

Trabajamos en minutos: $\theta = \frac{12}{60} = \frac{1}{5}$ llamadas por minuto (una cada 5 min en promedio), así que $X(t) \sim \text{Poisson}\left(\frac{t}{5}\right)$.

a) Dado 3 en 20 minutos, 6 a los 30 minutos

Propiedad (1) del proceso: para llegar a 6 faltan $6-3=3$ llamadas en los $30-20=10$ minutos que quedan. Por incrementos independientes y estacionarios, ese tramo no depende de lo que pasó antes y se comporta como $X(10) \sim \text{Poisson}\left(\frac{10}{5}\right) = \text{Poisson}(2)$:

$$\mathbb{P}[X(30)=6 \mid X(20)=3] = \mathbb{P}[X(10)=3] = F_{X(10)}(3) - F_{X(10)}(2) = 0{,}8571 - 0{,}6767.$$

$$\boxed{\mathbb{P}[X(30)=6 \mid X(20)=3] \approx 0{,}1804}$$

Método alternativo (función de probabilidad)

Directo con la fórmula de la Poisson: $\mathbb{P}[X(10)=3] = \dfrac{e^{-2}\,2^3}{3!} = \dfrac{4}{3}e^{-2} \approx 0{,}1804$. Coincide.

Ojo

No es $\mathbb{P}[X(30)=6]$: el dato de los primeros 20 minutos cambia la pregunta. Lo que ya pasó se "descuenta" y solo importa el tramo que falta.

b) La segunda llamada antes de 10 minutos

Esperar la segunda llamada es sumar 2 esperas exponenciales de media 5 min:

$$W_2 \sim \text{Gamma}(\alpha=2,\beta=5), \qquad f_{W_2}(w) = \frac{w\,e^{-w/5}}{\Gamma(2)\,5^2}\,\mathbb{I}_{\mathbb{R}^+}(x), \qquad \mathbb{E}[W_2] = 10 \text{ min}.$$

Integrando la Gamma. Con $u = w/5$, $dw = 5\,du$:

$$\mathbb{P}[W_2 \le 10] = \int_0^{10} \frac{w\,e^{-w/5}}{25}\,dw = \int_0^2 u\,e^{-u}\,du.$$

Por partes ($a=u$, $db = e^{-u}du$):

$$\int_0^2 u\,e^{-u}\,du = \Big[-u\,e^{-u}\Big]_0^2 + \int_0^2 e^{-u}\,du = -2e^{-2} + 1 - e^{-2} = 1 - 3e^{-2}.$$

$$\boxed{\mathbb{P}[W_2 \le 10] = 1 - 3e^{-2} \approx 0{,}5940}$$

Método alternativo (contar llamadas con la Poisson)

"La segunda llamada llegó antes del minuto 10" $\iff$ "hasta el minuto 10 hubo al menos 2 llamadas":

$$\mathbb{P}[W_2 \le 10] = \mathbb{P}[X(10) \ge 2] = 1 - F_{X(10)}(1) = 1 - 0{,}4060 = 0{,}5940.$$

Coincide, y no es casualidad: $F_{X(10)}(1) = e^{-2}(1+2) = 3e^{-2}$, el mismo término que dejó la integral por partes.

c) Duración uniforme de la atención

$D \sim \text{Uniforme}(2,8)$, con densidad $f_D(x) = \frac{1}{6}$ en $(2,8)$. Las probabilidades son *largo del tramo sobre largo total*:

$$\mathbb{P}[D > 5] = \frac{8-5}{6} = 0{,}5, \qquad \mathbb{E}[D] = \frac{2+8}{2} = 5 \text{ min}, \qquad \mathbb{V}[D] = \frac{(8-2)^2}{12} = 3 \text{ min}^2.$$

Si ya lleva 4 minutos, como $\{D > 6\} \subset \{D > 4\}$:

$$\mathbb{P}[D > 6 \mid D > 4] = \frac{\mathbb{P}[D > 6]}{\mathbb{P}[D > 4]} = \frac{2/6}{4/6} = 0{,}5, \qquad \text{pero} \qquad \mathbb{P}[D > 2] = 1.$$

$$\boxed{\mathbb{P}[D > 6 \mid D > 4] = 0{,}5 \neq \mathbb{P}[D > 2] = 1}$$

Interpretación

La Uniforme **no** pierde memoria: lo que ya duró importa. Una atención nueva dura seguro más de 2 minutos, pero una que ya lleva 4 tiene a lo más 4 minutos por delante, así que es más probable que termine pronto. Dado $D > 4$, la duración queda uniforme en $(4,8)$. Solo la Exponencial y la Geométrica olvidan el pasado.

d) Reclamos graves: aproximación de Poisson

Cada llamada es un ensayo de Bernoulli (grave o no), con $n = 400$ ensayos independientes y $p = 0{,}005$ constante, así que el modelo exacto es

$$G \sim \text{Bin}(400;\ 0{,}005).$$

Como n es grande y p es chico, se aproxima por una Poisson con la **misma media**, $\lambda = np = 400 \cdot 0{,}005 = 2$. "Más de 3" se pasa al complemento y se lee en la tabla:

$$\mathbb{P}[G > 3] = 1 - F_G(3) \approx 1 - F_{\text{Poisson}(2)}(3) = 1 - 0{,}8571.$$

$$\boxed{\mathbb{P}[G > 3] \approx 0{,}1429}$$

Interpretación

El valor exacto con la Binomial es 0,1424: la aproximación se equivoca en la cuarta cifra. Funciona porque hay muchos ensayos, cada uno con un éxito raro, y entonces la Binomial casi no "siente" que n es finito. La ventaja es práctica: con la Poisson basta $\lambda = 2$ en la tabla, en vez de una Binomial con $n = 400$.

Ojo

La aproximación conserva la media ($\lambda = np$), no p ni n por separado. Si p no es chico (por ejemplo $p = 0{,}3$), la Poisson ya no sirve.